مدخل لتشـــريح الجملة العصبية

د. كمال الأشقر

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

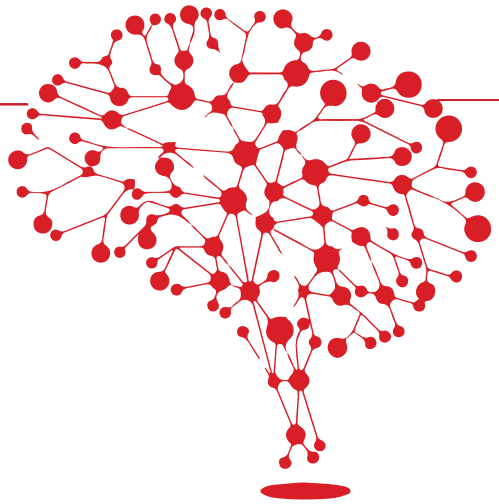
السلام عليكم

سبحان من أودعَ في هذا الجسد أسرار الحِكمة، فبنى الدماغ مُحكم الصنعة، ومدَّ منه أعصاباً تبث أمره في البدن كالنور الساري في عتمة الغياهب

زملاءنا الأعزّاء، نقدِّم لكم محاضرتنا الأولى من مادتنا الممتعة لنتناول فيها الأقسام الرئيسية للجملة العصبية المركزية ومثلها في الجملة العصبية المحيطية، علماً أنه سيكون لمعظم العناوين الرئيسية محاضرة خاصة بها لاحقاً لتتكامل المعلومات عن الجهاز العصبي في نهاية هذا الفصل

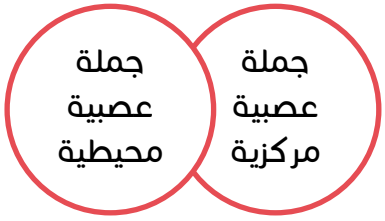
فهرس المحتويات

2 تذكرة
11 الأقسام الرئيسية للجملة العصبية المحيطية
3 الأقسام الرئيسية للجملة العصبية المركزية



تذكرة

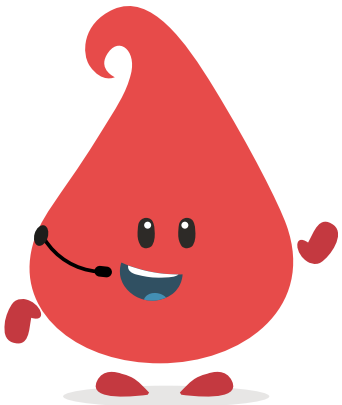
- ✓ تسيطر الجملة العصبية والغدد الصم على وظائف الجسم، وتتألف بشكل أساسي من خلايا متخصصة وظيفتها **تلقّي** التنبيهات الحسية **وإرسالها** إلى الأعضاء المستفعلة Effector، سواء أكانت عضلية أم غدية.
- ✓ يتم الربط بين التنبيهات الحسية سواء الناشئة من خارج الجسم أو من داخله ضمن **الجملة العصبية**.
- ✓ ويتم تنسيق الدفعات (النبضات أو السيالات) Impulses الصادرة بحيث تعمل الأعضاء المستفعلة معاً بتناسق لصالح الفرد.
- ✓ تتمتع الجملة العصبية للأنواع الراقية بالمقدرة على تخزين المعلومات الحسية المتلقاة، وحين تكون هذه المعلومات ملائمة تدمج مع الدفعات العصبية الأخرى وتنقل ضمن الطريق المشترك الصادر.
- ✓ تقسم الجملة العصبية لأغراض وصفية، إلى قسمين رئيسيين:



- ✓ تتألف المادة السنجابية Substantia grisea (Gray matter) من خلايا عصبية مطمورة ضمن الدبق العصبي، وهي سنجابية اللون.
- ✓ وتتألف المادة البيضاء Substantia alba (White matter) من ألياف عصبية مطمورة في الدبق العصبي، ويعود لونها الأبيض إلى وجود مادة شحمية في الأعمدة النخاعية (الميالين Myelin).
- ✓ على الرغم من إحاطة الأعصاب **بأغمدة ليفية** في مسارها إلى أقسام الجسم المختلفة، فهي نسبياً غير محمية وتكون عرضة للأذية في الرضوض.
- ✓ تغلف الدماغ والنخاع الشوكي أغشية تسمى **السحايا Meninges** وهي:

الأم الجافية Dura mater ← الأم العنكبوتية Arachnoid mater ← الأم الحنون Pia mater

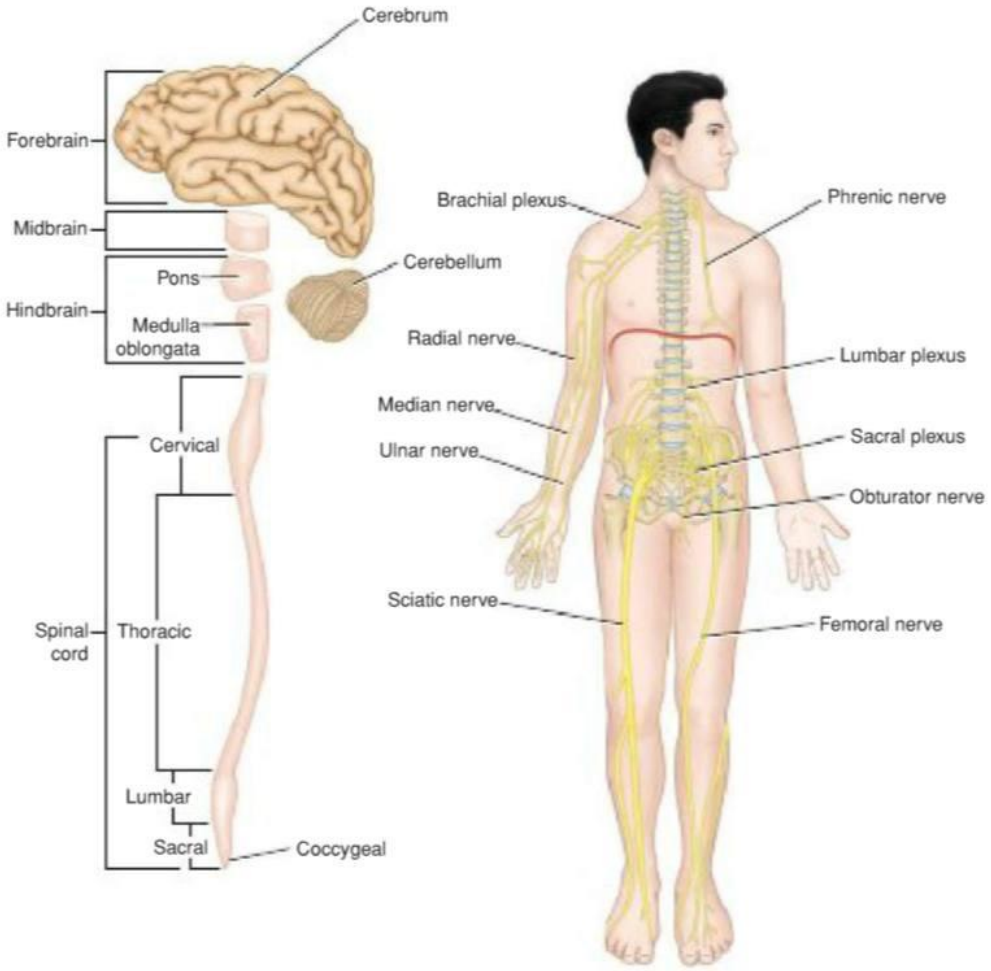
- ✓ تكون معلقة في السائل الدماغي الشوكي Cerebrospinal fluid.
- ✓ تتمادى السحايا المغلفة للنخاع الشوكي مع مثيلتها في الدماغ.



والآن سنتعرف على الجملتين العصبيتين وأقسام كل منهما على حدة

الأقسام الرئيسية للجملة العصبية المركزية
Major Divisons of the Central Nervous System

- ☒ يحدث فيها استيعاب ودمج ومُكاملة المعلومات العصبية.
- ☒ تتكون من أعداد كبيرة من خلايا عصبية **قابلة للتنبيه** ومزودة باستطالات تسمى **عصبونات Neurons**.
- ☒ يدعمها نسيج متخصص يسمى **الدبق العصبي Neuroglia**.



أثناء النمو الجنيني، يتمايز الأنبوب العصبي ليشكّل الجهاز العصبي المركزي؛ إذ يحتفظ قسمه الذيلي بالبنية الأنبوبية ليكوّن النخاع الشوكي، بينما يخضع قسمه العلوي لتغيرات وانثناءات معقّدة تؤدي إلى تشكّل الدماغ

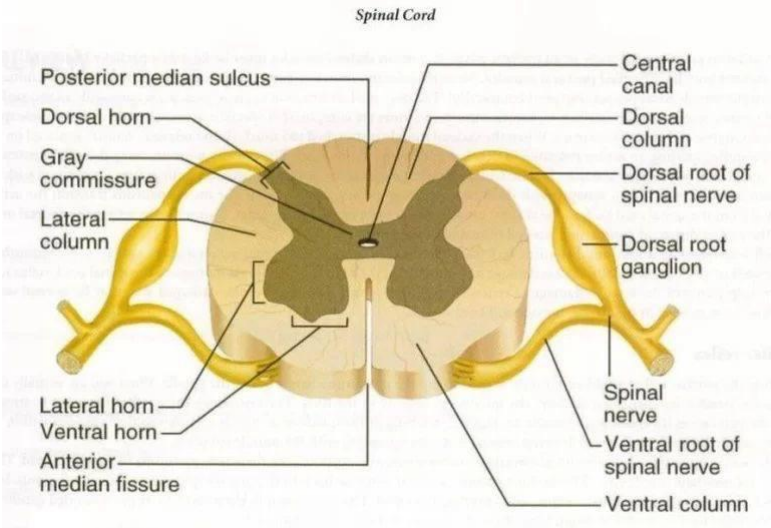
لذلك؛ سنبدأ بدراسة النخاع الشوكي لكون بنيته أبسط وأكثر سهولةً في الفهم، ثم سننتقل إلى دراسة البنية الأعقد وهي الدماغ

النخاع الشوكي Medulla Spinalis

- يتوضع ضمن **النفق الفقري Vertebral canal** في العمود الفقري وتحيط به أغشية السحايا.
- يبدأ النخاع الشوكي عند **الثقبة الكبرى** في الأعلى حيث يتواصل مع **النخاع المتطاول (البصلة) Medulla Oblongata**، ويكون بشكل **أسطواني** تقريباً.
- ينتهي النخاع الشوكي في الأسفل عند **المنطقة القطنية**، حيث يستدق في نهايته السفلية مشكلاً **المخروط النخاعي Conus Medulla**.
- **الخيط الانتهائي Filum terminale**: هو امتداد من **الأم الحنون**، ينزل من ذروة النخاع الشوكي ليرتبط بظهر العصعص.
- **السائل الدماغي الشوكي Cerebrospinal fluid**: يحيط بالنخاع الشوكي ضمن الحيز تحت العنكبوتي Subarachnoid space، ويؤمن حماية إضافية للنخاع.
- على طول امتداد النخاع الشوكي، يرتبط 31 زوجاً من الأعصاب الشوكية بواسطة جذر أمامي وخلفي.

بنية النخاع الشوكي Structure of the Spinal Cord:

لب داخلي	غطاء خارجي
مؤلف من مادة سنجابية Gray mater	مؤلف من مادة بيضاء White mater يحيط باللب
تشاهد المادة السنجابية في المقطع المعترض كدعامة لها شكل H مع أربعة أعمدة أو قرون سنجابية، اثنان أماميّان واثنان خلفيّان Anterior and posterior gray columns or horns	تقسم المادة البيضاء في كل جانب إلى ثلاثة أعمدة بيضاء أمامي ووحشي وخلفي Anterior, lateral, and posterior white columns
يجمع بين الأعمدة صوار سنجابي Gray commissure يحوي القناة المركزية Central canal	-



صورة تظهر مقطعاً معترضاً في النخاع الشوكي

العلاقة بين شدف النخاع الشوكي وأرقام الفقرات:

- كل عصب شوكي يقابل شدفة نخاعية وبالتالي يوجد 8 شدف رقبية، و12 صدرية وهكذا ...، لكن كيف تتحدد الشدفة؟
- لا يوجد أثلام عرضية على سطح النخاع الشوكي تحدد بداية ونهاية كل شدفة، إنما تتحدد كالآتي:
  - لكل عصب جذران يتألف من اتحاد 8-12 جذيرات Rootlets.
  - هذه الجذيرات موجودة داخل النخاع الشوكي، والمسافة التي تشغلها تحدد الشدفة.
  - مع تقدم العمر يزداد نمو العمود الفقري فيصعد النخاع الشوكي **للأعلى**؛ لذلك سنلاحظ أنه ليس بالضرورة أن تتوضع شدفة النخاع تحت الفقرة الموافقة لها.
- فتكون العلاقة بين شدف النخاع الشوكي وفقرات العمود الفقري كمان يلي:

الفقرات	الشدفة النخاعية
الفقرات الرقبية	يضاف 1
الفقرات الصدرية العلوية	يضاف 2
الفقرات الصدرية السفلية (7 - 9)	يضاف 3
الفقرة الصدرية 10	الشدفتان النخاعيتان ق1 وق2
الفقرة الصدرية 11	الشدفتان النخاعيتان ق3 وق4
الفقرة الصدرية 12	الشدفة النخاعية ق5
الفقرة القطنية الأولى	الشدف النخاعية العجزية والشدفة العصعصية

The Brain (Encephalon) الدماغ

- خلافاً للنخاع الشوكي، يتألف الدماغ من **لب داخلي** مكون من **مادة بيضاء** يحيط به **غطاء خارجي** مكون من **مادة سنجابية**، كما توجد عميقاً ضمن المادة البيضاء كتل هامة من مادة سنجابية أيضاً.
- يتوضع الدماغ ضمن جوف القحف، ويتواصل مع النخاع الشوكي عبر الثقبة الكبرى.
- تحيط به الأغشية السحائية الثلاثة، ويحيط به السائل الدماغي الشوكي المتوضع ضمن الحيز تحت العنكبوتي.
- يقسم الدماغ اصطلاحياً إلى ثلاثة أقسام رئيسية مرتبة حسب تسلسل صاعد من النخاع الشوكي، وهي:

الدماغ الخلفي Hindbrain أو الدماغ المعيني Rhombencephalon:

1. النخاع المتطاول (البصلة) *Medulla Oblongata*:

- مخروطي الشكل ويصل بين **الجسر** في الأعلى **والنخاع الشوكي** في الأسفل.
- يحوي تجمعات من عصبونات تسمى نُوى Nuclei (مفردها نواة Nucleus) ويشكل ممراً للألياف العصبية الصاعدة والنازلة.

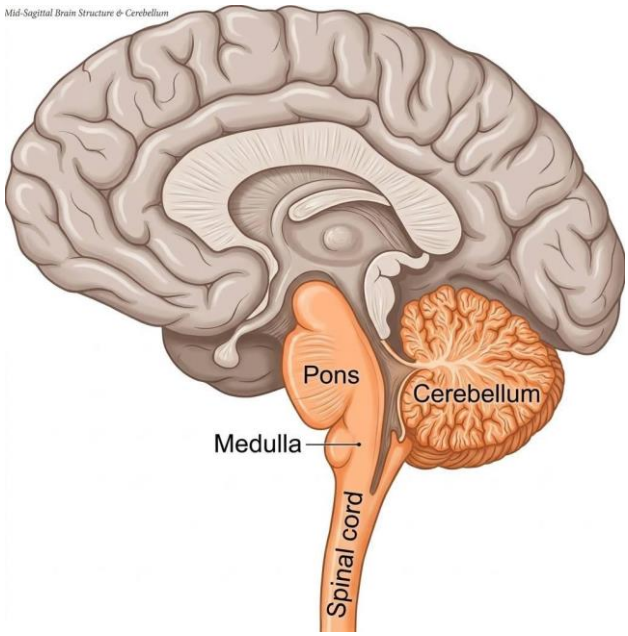
2. الجسر Pons:

- يقع **أمام** المخيخ، **وتحت** الدماغ المتوسط، **وفوق** النخاع المتطاول.
- يستمد اسمه من العدد الكبير من الألياف **المعترضة** الكائنة على وجهه الأمامي والتي تصل بين نصفي كرة المخيخ.
- يحوي الجسر نوى متعددة وألياف عصبية صاعدة ونازلة.

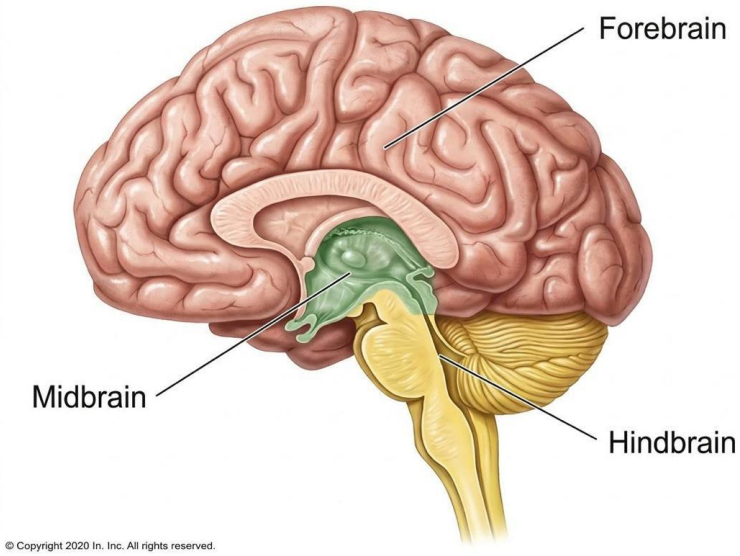
3. المخيخ Cerebellum:

- يقع المخيخ في الحفرة القحفية الخلفية خلف الجسر والنخاع المتطاول.
- يتألف من نصفي كرة مخيخية يصل بينهما قسم ناصف هو **الدودة** Vermis.
- يرتبط المخيخ:
  - **بالدماغ المتوسط** بوساطة السويقتين المخيخيتين العلويتين Superior cerebellar peduncles.
  - **بالجسر** بوساطة السويقتين المخيخيتين المتوسطتين Middle cerebellar peduncles.
  - **بالنخاع المتطاول** بوساطة السويقتين المخيخيتين السفليتين Inferior cerebellar peduncles.
- يطلق على الطبقة السطحية من نصف الكرة اسم القشرة Cortex، وهي مكونة من مادة سنجابية، وتتشكل من طيات أو وريقات تفصلها بعضها عن بعض شقوق معترضة كثيرة.
- **النواة المسننة** Dentate nucleus: هي كتلة من مادة سنجابية داخل المخيخ منطمرة ضمن المادة البيضاء، ويحوي كتلاً أخرى، لكنها أكبر هذه الكتل.

تتألف السويقات من عدد كبير من حزم الألياف العصبية الواصلة بين المخيخ وبقية الجملة العصبية.



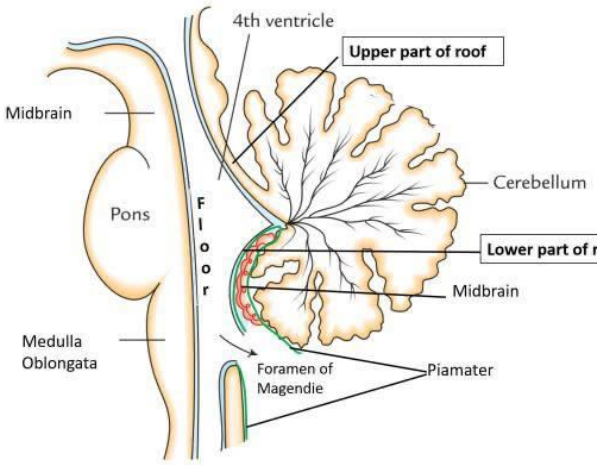
شكل يوضح أقسام الدماغ الخلفي
(النخاع المتطاول والجسر والمخيخ)



شكل يوضح أقسام الدماغ
(الدماغ الخلفي والمتوسط والأمامي)

البطين الرابع Fourth ventricle

- ✓ يحيط بالنخاع المتطاول والجسر والمخيخ وهو مملوء بالسائل الدماغي الشوكي.
- ✓ يفتح البطين الرابع على الحيز تحت العنكبوتي عبر **ثلاثة ثقوب** في القسم السفلي من سقف البطين، وظيفتها مرور السائل الدماغي الشوكي من الجملة العصبية المركزية إلى الحيز تحت العنكبوتي.
- ✓ يتصل البطين الرابع:



علوياً	سفلياً
بالبطين الثالث	بالنخاع الشوكي
عبر المسال المخي Cerebral aqueduct	عبر القناة المركزية

الدماغ المتوسط Midbrain (Mesencephalon):

- ✦ هو قسم ضيق من الدماغ يصل الدماغ **الأمامي** بالدماغ **الخلفي**.
- ✦ **المسال المخي Cerebral aqueduct (مسال سيليفيوس)**: هو الجوف الضيق في الدماغ المتوسط.
- ✦ يحوي الدماغ المتوسط نوى كثيرة وحزماً من ألياف عصبية صاعدة ونازلة.

الدماغ الأمامي Forebrain (Prosencephalon):

1. الدماغ البيني Diencephalon:

- ➢ يشكل القسم المركزي من الدماغ الأمامي ويتألف بشكل أساسي من **المهاد** في الناحية **الظهرية**، ومن **الوطاء** في الناحية **البطنية**.
  - ⇦ **المهاد Thalamus**:
    - ⇦ كتلة كبيرة بيضية الشكل، مكونة من مادة سنجابية ومتوضعة على جانبي **البطين الثالث**.
    - ⇦ تشكل النهاية الأمامية للمهاد الحد الخلفي للثقبة بين البطينية[1] Interventricluar foramen.
  - ⇦ **الوطاء Hypothalamus**:
    - ⇦ يشكل أرضية البطين الثالث والقسم السفلي من جداره الوحشي.

[1] وهي الفتحة بين البطين الثالث والبطين الجانبي.

2. المخ Cerebrum أو الدماغ الانتهائي Telencephalon:

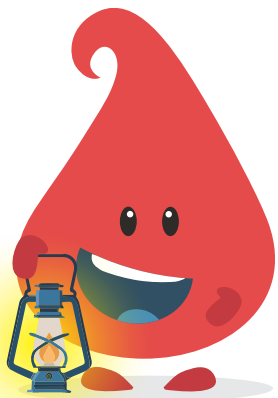
- يعد أكبر أقسام الدماغ، يتألف من نصفي كرة مخية، تربط بينهما كتلة من مادة بيضاء تسمى الجسم الثفني Corpus callosum.
- يسكن الحفرتين القحفيتين **الأمامية** و**الوسطى**، ومن ثم **الخيمة المخيخية** في الخلف.
- يفصل بين نصفي الكرة المخية شق عميق هو الشق الطولاني Longitudina fissure الذي يندفع ضمنه المنجل المخي Falx cerebri.
- يتألف المخ من طبقتين:

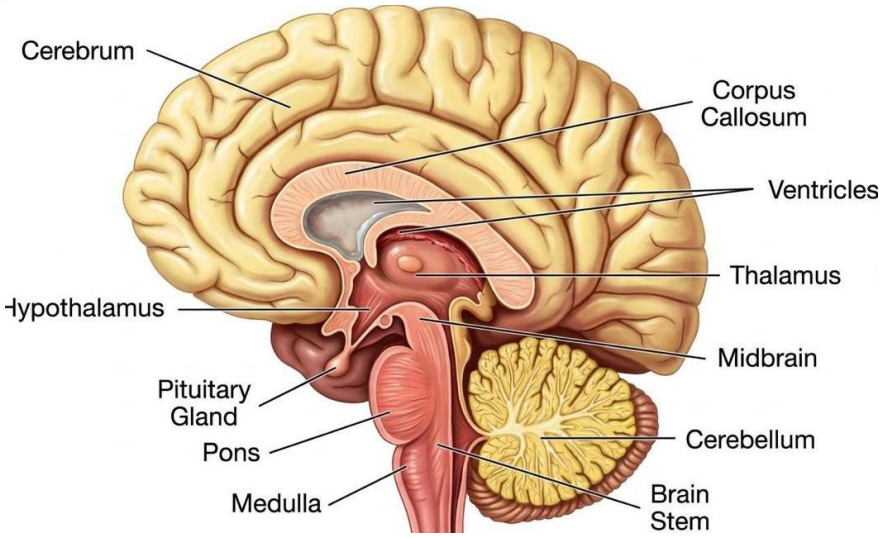
1. القشرة Cortex:

- طبقة سطحية مكونة من مادة سنجابية، وتزداد مساحتها بشكل هائل لسببين هما:
  - تجعد سطح المخ في طيات تسمى **التلافيف Gyri**.
  - تفصل بين تلك التلافيف شقوق أو **أثلام Sulci**.
- وقد تم الاتفاق على عدد من الأثلام الكبيرة التي تقسم سطح كل نصف كرة إلى **فصوص Lobes**.
- تستمد الفصوص تسميتها من العظام القحفية المجاورة لها، وهي الفَص الجبهي والفَص الجداري والفَص الصدغي والفَص القفوي.

2. اللب المركزي:

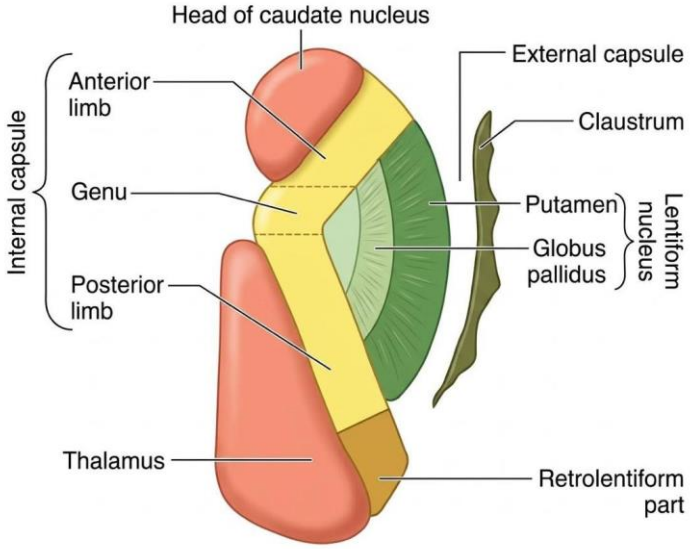
- مكون من مادة بيضاء ويحوي بداخله:
  - الإكليل المتشعع Corona radiate: هو تجمع من الألياف العصبية على شكل مروحة (مذراة)، يمر في المادة البيضاء بين **القشرة المخية** و**جذع الدماغ** في كلا الاتجاهين صعوداً ونزولاً.
  - المحفظة الداخلية Internal capsule: تتجمع وتتقارب ألياف الإكليل المتشعع نحو النوى القاعدية وتمر بين هذه النوى.
  - النوى القاعدية Basal nuclei أو العقد Ganglia: هي كتل كبيرة من مادة سنجابية متوضعة ضمن المادة البيضاء.
- تقسم المحفظة الداخلية النوى القاعدية إلى قسمين واضحين وهما:
  - **النواة المذنبة**: نواة ذات ذيل، تتوضع **إنسي** المحفظة الداخلية.
  - **النواة العدسية**: نواة ذات شكل عدسي، تتوضع **وحشي** المحفظة الداخلية.

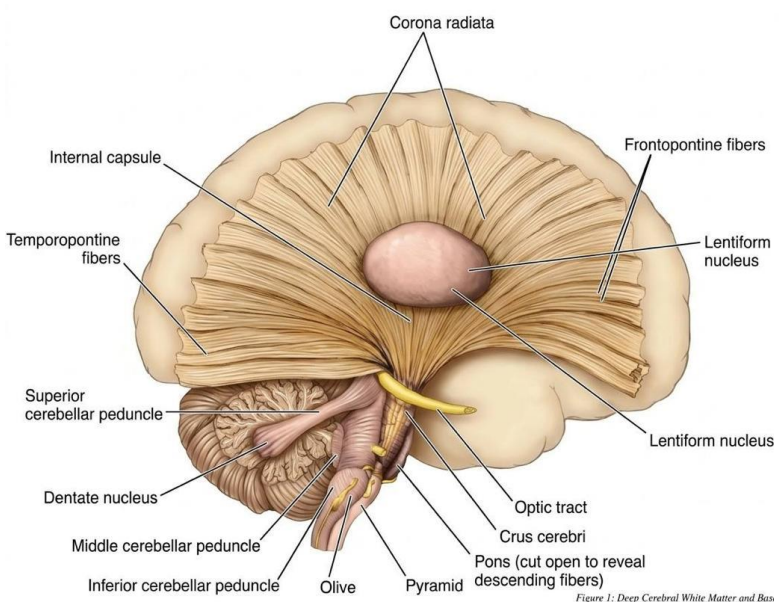


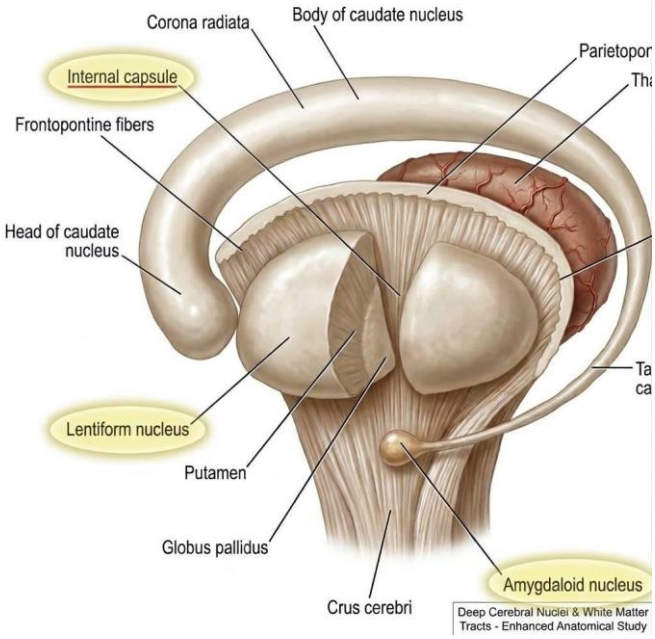


شكل يوضح أقسام الدماغ الأمامي

مقطع عرضي يوضح موقع النوى القاعدية بالنسبة للمحفظة الداخلية







صور توضح كل من الإكليل المتشعع والمحفظة الداخلية والنواة العدسية والنواة المسننة

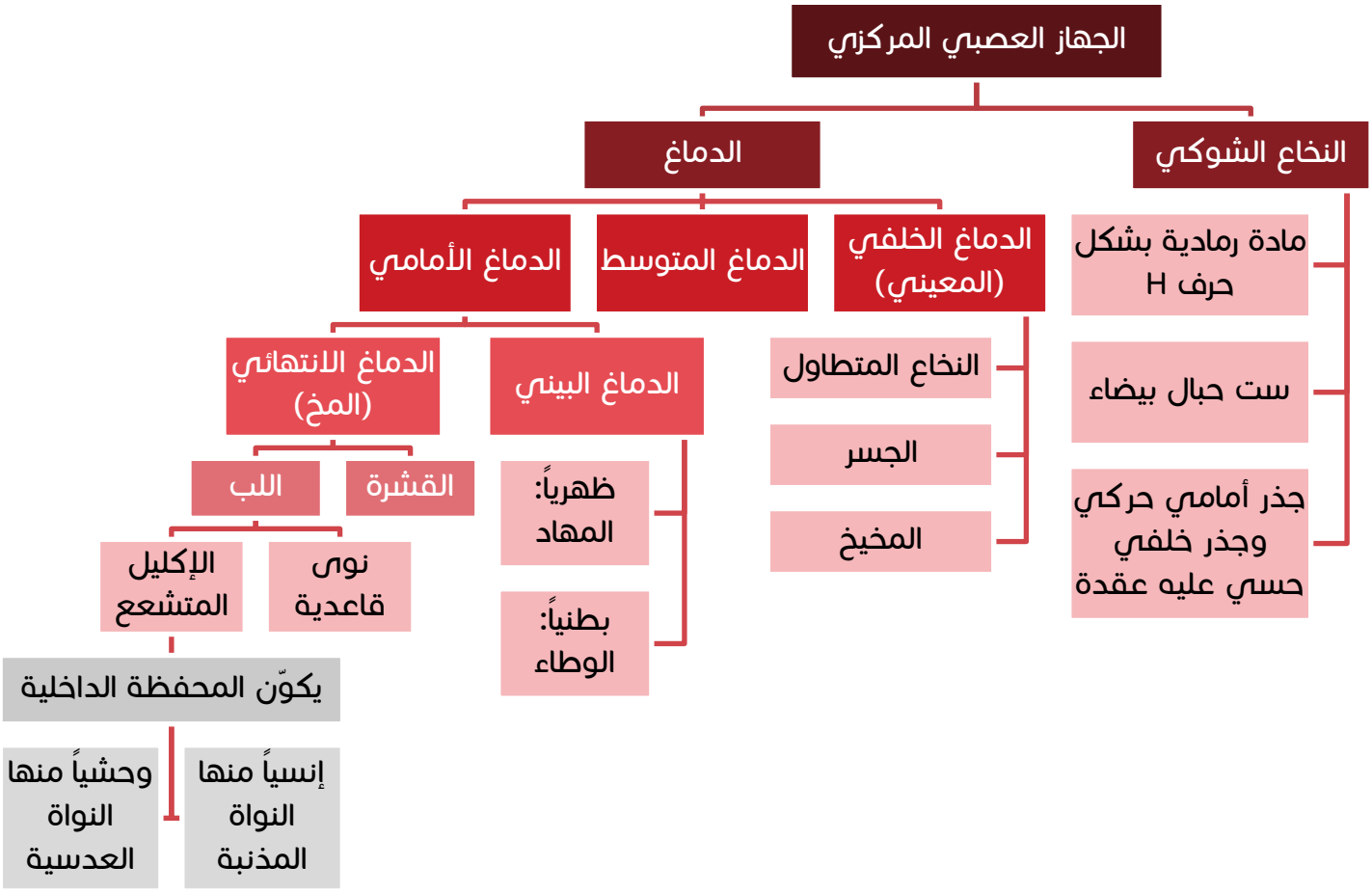
ملاحظات:

- يسمى الجوف الموجود ضمن كل نصف كرة مخية **بالبطين الجانبي** Lateral ventricle.
- يتصل البطينان الجانبيان مع **البطين الثالث** عبر الثقبتين بين البطينيتين Interventricular foramina.
- في سياق النمو يكبر المخ ويصبح ضخماً جداً فيعطي الدماغ البيني والدماغ المتوسط والدماغ الخلفي.
- IMP **جذع الدماغ Brainstem:** مصطلح اتفاقي يطلق على **النخاع المتطاول والجسر والدماغ المتوسط**، وهو القسم الذي يبقى من الدماغ بعد استئصال نصفي الكرة المخية والمخيخ. سنتطرق إليه في المحاضرات القادمة

RB Enriching ملاحظة آربيسيزية إثرائيّة:

- Encephalon كلمة إغريقية تتكون من جزئين، En وتعني داخل، Cephalong تعني الرأس، فالمعنى الحرفي لها هو ما يوجد داخل الرأس.
- Prosencephalon حيث Pros تعني أمامي أو متقدم، أي الدماغ الأمامي.
- Mesencephalon حيث Mes تعني أوسط، أي الدماغ المتوسط.
- وعلى غرار ما سبق Rhomb في Rhombencephalon قادمة من الشكل المعين (الدماغ الخلفي شكله معيني).

والآن نضع بين أيديكم هذا المخطط تسهيلاً للحفظ:

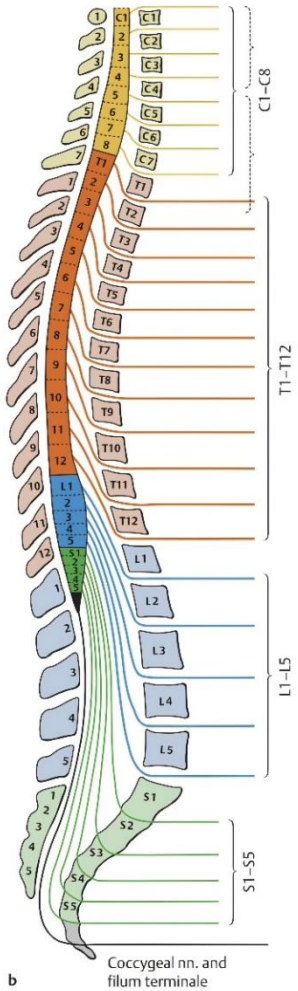


الأقسام الرئيسية للجملة العصبية المحيطية
Major Divisions of the Peripheral Nervous System

- ☒ تتكون الجملة العصبية المحيطية من الأعصاب القحفية وهي 12 زوج، تغادر الدماغ عبر **ثقوب القحف**.
- ☒ والأعصاب الشوكية النخاعية أو السيسائية[2] وهي 31 زوج، تغادر النخاع الشوكي وتمر عبر **الثقوب بين الفقرات** للعمود الفقري، بالإضافة للعقد التابعة لها.
- ☒ تتألف الأعصاب بشكل عام من الاستطالات الطويلة للخلايا العصبية (محاوير Axons[3] أو ألياف عصبية Nerve fibers).
- ☒ سنتناول الآن الأعصاب الشوكية، أما الأعصاب القحفية فسندرسها في محاضرتين قادمتين وهامتين جداً!

الأعصاب الشوكية Spinal Nerves

❖ تسمى الأعصاب الشوكية بحسب أقسام العمود الفقري التي تتبعها هذه الأعصاب إلى[4]:



- 8 رقبية Cervical
- 12 صدرية Thoracic
- 5 قطنية Lumbar
- 5 عجزية Sacral
- 1 عصعصي Coccygeal



[2] يطلق على الأعصاب الشوكية أيضاً مصطلح الأعصاب النخاعية، غير أنَّ المصطلح الأدق هو الأعصاب السيسائية.

[3] يطلق على المصطلح Axon اسم محوار (وهو معروف أيضاً باسم المحور الأسطواني) أما المصطلح محور فهو مسند إلى الفقرة الرقبية الثانية Axis.

[4] لاحظ وجود 8 أعصاب شوكية رقبية مقابل 7 فقرات رقبية ووجود عصب عصعصي واحد مقابل 4 فقرات عصعصية.

❖ على طول امتداد النخاع الشوكي، يرتبط 31 زوجاً من الأعصاب الشوكية بواسطة:

جذور أمامية (حركية) Anterior or motor roots	جذور خلفية (حسية) Posterior or sensory roots

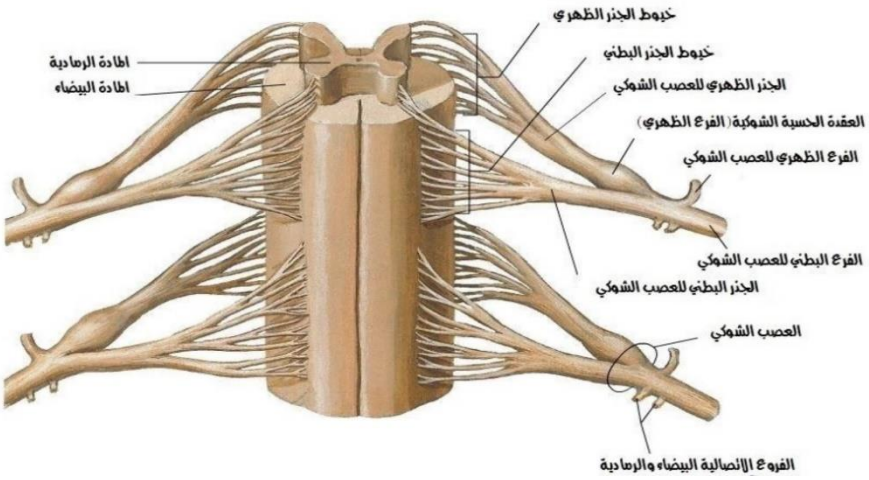
الجذر الأمامي Anterior root:

- ينشأ كسلسلة جذيرات أمامية تمتد على طول الشدفة النخاعية الموافقة.
- **الوظيفة**: يتألف من حزم ألياف عصبية تنقل الدفعات العصبية الحركية من الجملة العصبية المركزية إلى المحيط، وتذهب إلى العضلات الهيكلية فتسبب تقلصها.
- **تسمى**: الألياف الصادرة Efferent fibers، أو الألياف الحركية Motor fibers، أو الألياف البطنية.
- **المنشأ**: تتوضع الأجسام الخلوية لهذه الألياف في **القرن السنجابي الأمامي** للنخاع الشوكي.

الجذر الخلفي Posterior root:

- يدخل النخاع كسلسلة جذيرات خلفية تمتد على طول الشدفة النخاعية الموافقة.
- **الوظيفة**: يتألف من حزم ألياف عصبية تنقل الدفعات العصبية إلى الجملة العصبية المركزية، وتنقل المعلومات المتعلقة باللمس والألم والحرارة والاهتزاز.
- **تسمى**: الألياف الواردة Afferent fibers، أو الألياف الحسية Sensory، أو الألياف الظهرية.
- **المنشأ**: تتوضع الأجسام الخلوية لهذه الألياف في انتباج كائن على **الجذر الخلفي** يسمى عقدة الجذر الخلفي Posterior root ganglion.

يسير **جذرا** العصب الشوكي من النخاع الشوكي إلى مستوى الثقبة بين الفقرية الموافقة حيث يتحدان ليشكلا العصب الشوكي Spinal nerve، وهنا تصبح الألياف الحركية والحسية ممزوجة معاً (أي أنّ العصب الشوكي عصب مختلط).



شكل يوضح العصب الشوكي الذي ينشأ من اتحاد جذران، أمامي وخلفي

العلاقة بين الأعصاب الشوكية وأرقام الفقرات:

المنطقة العنقية من الحبل الشوكي	باقي مناطق النخاع الشوكي
• تخرج الأعصاب من C1 للفقرة C7 **فوق** الفقرة الموافقة لها. • يخرج العصب C8 **تحت** الفقرة السابعة.	• تخرج جميعها **تحت** الفقرة الموافقة لها. • **مثال:** الثقبة بين الفقرتين T10-T11 يخرج منها العصب الصدري العاشر.

- ونظراً لتفاوت النمو الطولي **للعمود الفقري** مقارنة بالنمو الطولي **للنخاع الشوكي**، فإن طول الجذور يزداد تدريجياً من الأعلى نحو الأسفل حيث تصبح:

الجذور في المنطقة الرقبية العلوية ← قصيرة وذات مسار أفقي تقريباً

جذور الأعصاب تحت الحافة السفلية للفقرة القطنية الأولى ← تتوضع شاقولياً حول الخيط الانتهائي Film terminal ويطلق عليها اسم ذيل الفرس[5] Cauda equine

وبعد الانبثاق من الثقبة بين الفقرية، ينقسم كل عصب شوكي إلى:

فرع أمامي كبير Anterior ramus
يتجه الفرع الأمامي نحو الأمام ليعصب عضلات وجلد جدار الجسم الأمامي الوحشي والأطراف

فرع خلفي صغير Posterior ramus
يتجه الفرع الخلفي نحو الخلف حول العمود الفقري ليعصب عضلات وجلد الظهر

- يحوي كل من الفرعين الأمامي والخلفي على ألياف حركية وحسية.
- تنضم الفروع الأمامية بعضها إلى بعض إزاء جذور الأطراف لتشكل ضفائر عصبية Nerve plexuses معقدة.
- تقع الضفيرتان الرقبية والعضدية بجوار جذر الطرف العلوي في الجانبين.
- وتقع الضفيرتان القطنية والعجزية بجوار جذر الطرف السفلي في الجانبين.

[5] جذور الأعصاب القطنية والأعصاب العجزية فيما تحت مستوى نهاية النخاع المذروطي.

العقد Ganglia

❖ يمكن تقسيم العقد إلى عقد حسية للأعصاب الشوكية (عقد الجذور الخلفية) وعقد للأعصاب القحفية، وعقد ذاتية.

العقد الحسية Sensory Ganglia:

✦ **على الأعصاب الشوكية:**

- هي انتباجات مغزلية واقعة على الجذر الخلفي له، مباشرة قبل اجتماع الجذر الخلفي بالجذر الأمامي الموافق.
- وتعرف بعقد الجذور الخلفية Posterior root ganglia، يحدث فيها تشابك للعصب المحيطي من المرتبة الأولى مع العصب المركزي من المرتبة الثانية.

✦ **على الأعصاب القحفية:**

- تكون على طول مسار الأعصاب القحفية V وVII وVIII وIX وX.
- تعرف بالعقد الحسية Sensory ganglia لهذه الأعصاب.

العقد الذاتية (المستقلة) Autonomic Ganglia:

✦ غالباً ما تكون غير منتظمة الشكل.

✦ **الموقع:**

- على طول مسار الألياف العصبية الصادرة من الجملة العصبية الذاتية.
- توجد هذه العقد على جانبي العمود الفقري حول **جذور الشرايين الحشوية الكبيرة** في البطن (ودية)، **وبلصق جدران الأحشاء** المختلفة أو **ضمنها** (نظيرة ودية).



حالات انضغاط الأعصاب بسبب ديسك

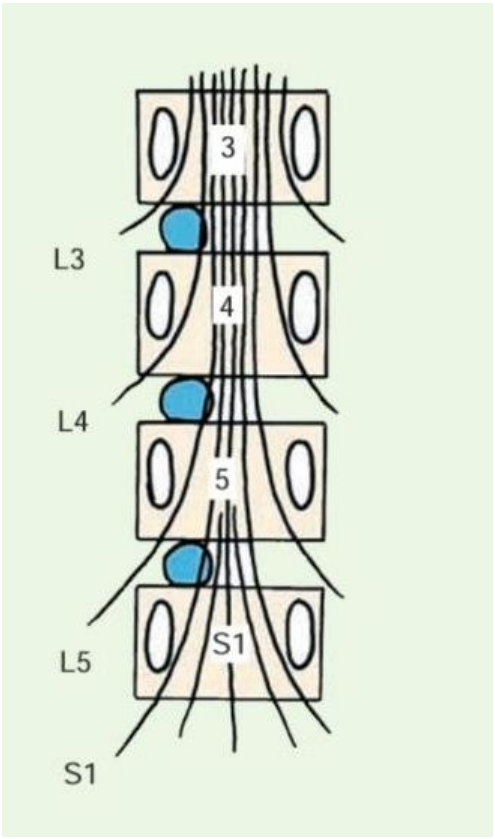
✓ تظهر الصور التالية منظر خلفي لأجسام الفقرات، نُلاحظ اختلاف تشريحي بين المنطقة الرقبية والمنطقة القطنية في العلاقة بين النواة اللبية المنفتقة (الديسك) وجذور الأعصاب الشوكية: تابع مع الصور في الصفحة التالية

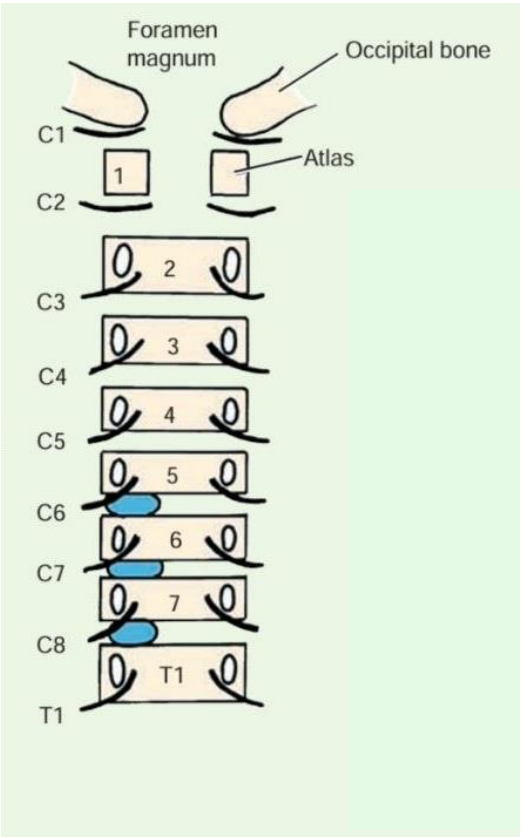
1. في المنطقة الرقبية:

✧ تخرج الأعصاب الشوكية فوق الفقرات ذات الرقم المماثل؛ لذا فإن حدوث انزلاق غضروفي في مستوى معين (مثلاً C5-C6) يؤدي لضغط مباشر على العصب الخارج في نفس المستوى (وهو العصب C6).

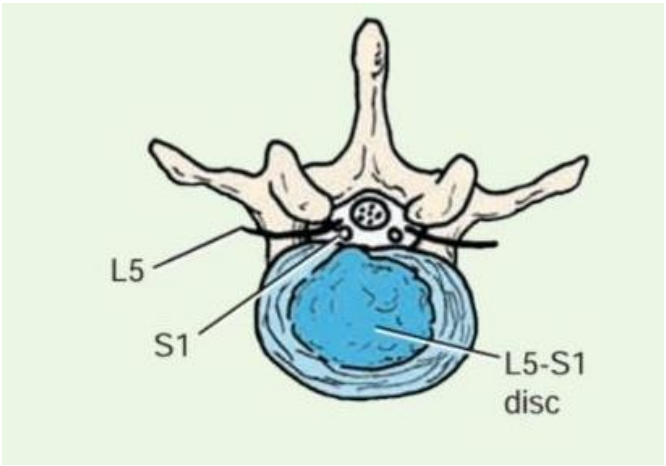
2. في المنطقة القطنية:

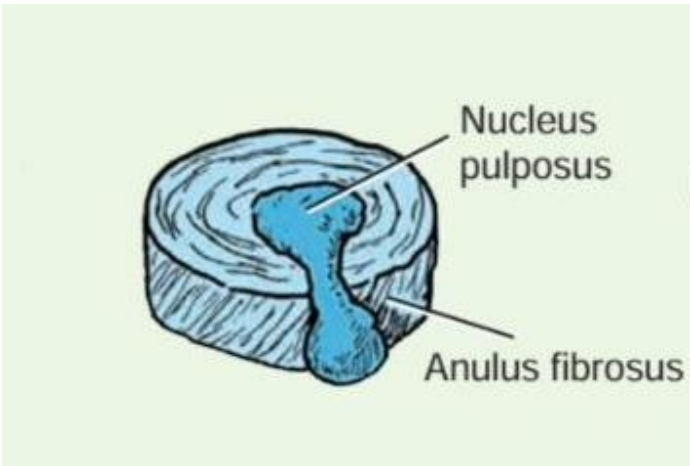
✧ تخرج الأعصاب الشوكية تحت سويقات الفقرات ذات الرقم المماثل؛ نتيجة لهذا المسار يخرج العصب القطني (مثلاً L4) على مقربة من السويقة دون أن يتجاور مباشرةً مع القرص الغضروفي لنفس المستوى (L4-L5)؛ وبالتالي فإن الانزلاق الغضروفي الخلفي الجانبي في هذا المستوى يتفادى العصب الخارج (L4) ويضغط مباشرة على العصب النازل للمستوى الأسفل (وهو العصب L5).





منظر خلفي للفقرات يوضح العلاقة بين النواة اللبية المنفتقة وجذور الأعصاب الشوكية في المنطقتين الرقبية والقطنية





انفتاق خلفي جانبي للنواة اللبية للقرص بين الفقرتين القطنية الخامسة والعجرية الأولى، يظهر الضغط على جذر العصب العجزي الأول

قرص بين فقري انفتقت نواته اللبية نحو الخلف

RBO Clinical الأثر السريري للانزلاق الغضروفي القطني على جذور الأعصاب (L5-S1):

- انزلاق المستوى القطني الرابع والخامس (L4-L5): يؤدي إلى انضغاط الجذر الحركي للعصب **القطني الخامس (L5)**؛ فيتسبب هذا الانضغاط ضعف العضلات المسؤولة عن **القبض الظهري Dorsiflexion** (بسط القدم)، مما يؤدي إلى هبوط القدم Foot drop.
- انزلاق المستوى القطني الخامس والعجزي الأول (L5-S1): يؤدي إلى انضغاط الجذر الحركي للعصب **العجزي الأول S1**؛ فيتسبب هذا الانضغاط في ضعف العضلات المسؤولة عن **القبض الأخمصي Plantarflexion**.



شكل يوضح عمليتي القبض الظهري (L5) والقبض الأخمصي (S1)



- انتهت المحاضرة -